

10.36 四阶标度律的实验判别方案：64–1121 比特平台的 $\theta^4/\theta^8/\theta^{16}/\theta^{32}$ 斜率检验

编号：10.36 | 日期：260808 | 系列：应用（信息层→编码理论接口） | 语言：CN

目 录

- §1 判别目标与判别逻辑
- §2 平台-码匹配（硬约束）
- §3 可观测窗口与 θ 扫描
- §4 实验协议（暴力测量，单轮）
- §5 统计判别准则
- §6 系统误差与对策
- §7 时间预算
- §8 证伪条件
- §9 科学回报与开放问题
- 参考

摘 要

10.35 定理 10.35.1.01 给出统一标度律 $\text{loss}(\theta) = c_d \theta^d$ ($d = 2^{r+1}$, AG 完备码), 系数 $c_d = C(n, w_0) P(w_0) \text{fail}(w_0) \kappa_r(m) 2^{-2w_0}$ 为闭式 (κ 为逻辑翻转比例, 引理 10.35.2.10; 实验 loss 为逻辑 Z 翻转率, 定理 10.35.1.07)。本文设计实验判别方案：在 64–1121 比特超导平台上, 对 1024 家族四档码 ($d = 4/8/16/32$) 测量 log-log 斜率并检验其等于 d 。核心结果：(i) 四档可观测窗口 ($\text{loss} \in [10^{-3}, 0.5]$) 在 θ 轴上阶梯分离—— $d = 4$: $[0.017, 0.080]$ 、 $d = 8$: $[0.049, 0.107]$ 、 $d = 16$: $[0.205, 0.302]$ 、 $d = 32$: $[0.457, 0.555]$ —— $d = 8/16$ 与 $d = 16/32$ 之间有 gap ($[0.107, 0.205]$ 与 $[0.302, 0.457]$)，窗口阶梯本身是几何预言的签名；(ii) 判别精度：斜率估计 $\sigma_d = 0.03$ – 0.20 (5% loss 相对误差、每档 5 点、 $N = 2 \times 10^5$ – 10^6 shots)，档间差 4 的判别余量 20 – 143σ ；(iii) 协议用暴力测量（单轮、副本法，无需 ancilla 与非破坏测量）——判别实验与实用 QEC 的关键区别；(iv) 时间预算约 1 个平台日。方案含截距检验 ($\ln c_d$ 闭式——间接测量 $\kappa \text{fail}(w_0)$ 与类大小 v)、gap 区检验、随机 Pauli 对照（非相干 θ^2 与相干 θ^d 分离）与五条证伪条件。

一、判别目标与判别逻辑

目标：在单一噪声环境（同一平台、同一校准）下，对四档 AG 完备码测量损失函数 $\text{loss}(\theta)$ 的 $\log\text{-}\log$ 斜率，检验几何预言的阶梯结构：

$$\text{loss}(\theta) = c_d \theta^d + o(\theta^d), \quad d = 4, 8, 16, 32$$

其中 θ 为每比特独立相干旋转的注入角（统一角、绕固定 X 轴，纯型注入；10.35 记号）。**判别逻辑：**斜率 $= d$ 是几何完备结构的独特签名——(a) 非几何启发式（如独立错误模型、随机码典型行为）给不出精确整数斜率与闭式系数；(b) 四档窗口在 θ 轴上的阶梯分离由 c_d 的闭式决定，无法事后拟合；(c) 截距 $\ln c_d$ 完全预测（闭式），其偏差直接反推 $\kappa \text{fail}(w_0)$ ——与 κ 闭式（引理 10.35.2.10）结合得 $\text{fail}(w_0)$ 与类大小 v 的实验值。

理论输入（10.35 定理 10.35.1.02 表乘 $\kappa_r(10)$ ——引理 10.35.2.10、定理 10.35.1.07， $m = 10$ ； c_d 为逻辑 Z 翻转率主阶系数）：

档	码	d	w_0	$\kappa_r(10)$	c_d 闭式 ($\times \kappa$)
$d=4$	$[[1024, 1002, 4]]$	4	2	0.3761	$0.9980 C(1024, 2)/16 \times 0.3761 = 1$
$d=8$	$[[1024, 912, 8]]$	8	4	0.3304	$0.5005 C(1024, 4)/256 \times 0.3304 =$
$d=16$	$[[1024, 672, 16]]$	16	8	0.3122	$1.514 \times 10^{-6} \cdot 0.5 C(1024, 8)/2^{16} \times$
$d=32$	$[[1024, 252, 32]]$	32	16	0.3072	$3.383 \times 10^{-17} \cdot 0.5 C(1024, 16)/2^{32}$

四档主阶指数 $2w_0 = d$ (d 偶，同层简并，10.35 推论 10.35.1.03)。

二、平台-码匹配（硬约束）

AG 完备码 $[[2^m, k, 2^{r+1}]]$ ， $k = 2^m - 2 \dim RM(r, m)$ 。 $k \geq 1$ 的平台约束：

平台（比特）	可测档	实例码	说明
64	$d=4,$ $d=8$	$[[64, 50, 4]]$ 、 $[[64, 20, 8]]$	$m = 6$ ； $[[64, 20, 8]]$ 已程序验证斜率 7.96 (10.31)
127–133	$d=4,$ $d=8$	$[[128, 112, 4]]$ 、 $[[128, 70, 8]]$	$m = 7$ ； $d=16$ 不可测 ($r = 3$ 时 $k = 128 - 2 \cdot 64 = 0$ ，退化)
256	$d=16$	$[[256, 70, 16]]$	$m = 8$ ，10.35 验证表实例
512	$d=16$	$[[512, 252, 16]]$	$m = 9$
1024–1121	四档全部	上表四码	同平台四档同噪声环境——判别主战场

判别主战场为 1121 比特平台（1024 数据比特 + 测量，无需 ancilla——见 §4）。64/256 平台作为备选与交叉验证（码长更短、电路更浅、基线更低）。

三、可观测窗口与 θ 扫描

窗口定义：主阶近似 $\text{loss} = c_d \theta^d \in [10^{-3}, 0.5]$ （低于 10^{-3} 需 $> 10^9$ shots；高于 0.5 主阶外推失效、次阶与饱和主导）。

档	θ 窗口	ln 跨度	推荐采样点 (loss 值, 含次主阶修正)
$d=4$	[0.0169, 0.0798]	1.554	0.02(2.0×10^{-3}), 0.03(1.1×10^{-2}), 0.04(3.6×10^{-2}), 0.05(9.3×10^{-2}), 0.06(2.1×10^{-1})
$d=8$	[0.0491, 0.1069]	0.777	0.06(4.9×10^{-3}), 0.07(1.7×10^{-2}), 0.08(4.9×10^{-2}), 0.09(1.3×10^{-1}), 0.10(2.9×10^{-1})
$d=16$	[0.2047, 0.3019]	0.388	0.21(1.5×10^{-3}), 0.23(6.4×10^{-3}), 0.25(2.5×10^{-2}), 0.27(8.4×10^{-2}), 0.29(2.6×10^{-1})
$d=32$	[0.4572, 0.5552]	0.194	0.46(1.2×10^{-3}), 0.48(4.7×10^{-3}), 0.50(1.8×10^{-2}), 0.52(6.1×10^{-2}), 0.54(2.0×10^{-1})

阶梯分离：高档对分离—— $d=8$ 上端 0.107 与 $d=16$ 下端 0.205 之间为 gap [0.107, 0.205], $d=16$ 上端 0.302 与 $d=32$ 下端 0.457 之间为 gap [0.302, 0.457]；低档 $d=4/8$ 窗口重叠 ([0.049, 0.080]——重叠区两档主阶同时可测, 交叉验证)。gap 区内 $d=4/8$ 的主阶外推 > 0.5 (饱和平台区), $d=16/32$ 的主阶贡献 $< 10^{-3}$ (基线水平)——gap 区的"双无"本身是判别信息 (见 §6 检验 3)。

θ 的控制：注入 = 对每比特施加绕固定轴 (X 轴) 的角度 θ 的纯型相干旋转, θ 取表内采样点。统一角与定理 10.35.1.01 的 $(\theta/2)^{2w}$ 分支振幅精确对应, 系数无分布平均因子。**注意：**高 θ 端 (0.45–0.52) 已是强噪声区 (每比特旋转 $\sim 30^\circ$), 此时"注入"与"噪声"不可分——这正是判别区：几何预言要求 loss 在 θ^{32} 下仍精确标度, 非几何模型 (如独立位翻转 θ^1 主导) 在同一 θ 区给出斜率 1–2。

四、实验协议 (暴力测量, 单轮)

与实用 QEC 的关键区别：判别实验不需要非破坏性 syndrome 测量与循环纠错——只需单轮"制备 → 注入 → 全比特测量 → 经典重构"：

- 制备 $|0_L\rangle$ ：** $RM(r, m)$ 码的 Plotkin 递归编码电路 (CNOT 总数 $\sim O(nr)$, 深度 $\sim$ 数百; $r=4$ 时约 10^4 CNOT)。逻辑 0 的制备保真度不要求优于注入区——基线由三参数拟合吸收 (§7)。
- 注入：**每比特绕固定轴 (X 轴) 旋转 $R_x(\theta)$ (统一角, 纯型)。
- 暴力测量 (副本法)：**每 shot 分两个副本——副本 A 直接 Z 基全测量; 副本 B 先逐比特 H 再 Z 基测量 (等效 X 基)。从两个比特串经典重构: (i) 全部 $2 \dim RM(r, m)$ 个稳定子值 (Z 型来自副本 A, X 型来自副本 B); (ii) 逻辑 Z 值 (副本 A)。**无需 ancilla、无需非破坏测量——1121 平台只需 1024 数据比特。**
- 解码 (经典端)：**syndrome ($r=4$ 时 772 bit) → 最小权重解码。实现: RPA (Reed-Muller 递归投影聚合) 或几何解码器 (10.33/10.34 的平坦枚举——错误权重

$\leq w_0 + 1$ 层)。预实验必须验证解码器在权重 $\leq w_0 + 1$ 层的等价性（见 §7.2）。

5. **loss 估计**: $\text{loss}(\theta) = P(\text{解码后逻辑值} \neq 0_L)$ ——即逻辑错误率（含注入后解码失败与制备基线）。
6. **统计**: 每点 $N = 2 \times 10^5$ shots ($d = 32$ 低端点 $N = 10^6$, 见 §6); loss 相对误差 $\sigma_{\text{rel}} \approx \sqrt{1 - \text{loss}}/(\sqrt{N}\sqrt{\text{loss}})$: $\text{loss} = 5 \times 10^{-3} \rightarrow 4.4\%$; $\text{loss} = 0.05 \rightarrow 1.4\%$; $\text{loss} = 0.2 \rightarrow 0.9\%$ 。

五、统计判别准则

模型: 每档独立拟合三参数

$$\text{loss}(\theta) = b + c\theta^d$$

(
 $b = \$$ 基线, 含编码电路/测量错误——**不差分、直接联合估计**, 对基线最稳健);
 d 的估计用非线性最小二乘 (或对 $\text{loss} \gg b$ 的点做加权线性回归 $\ln \text{loss} = d \ln \theta + \ln c$ 交叉验证)。

判别精度 ($\sigma_{\text{rel}} = 5\%$, 每档 5 点):

档	$\Delta \ln \theta$	点数	σ_d	判别余量 (档差 4)
$d=4$	1.099	5	0.028	143σ
$d=8$	0.511	5	0.062	65σ
$d=16$	0.323	5	0.098	41σ
$d=32$	0.160	5	0.198 ($N = 10^6$ 时 0.12)	20σ (33σ)

四项检验:

1. **斜率检验** (主判据): 四档独立 $|\hat{d} - d| \leq 2\sigma$ 全部通过。档间差 ≥ 4 ($d = 4$ vs $d = 8$) ——最坏档 ($d = 32$) 仍有 16σ 判别余量——**四档斜率** = $4/8/16/32$ 的分辨是统计上压倒性的。
2. **截距检验** (闭式检验): $\ln \hat{c}_d$ 与闭式 $\ln c_d$ (9.417/17.197/18.470/18.137, 逻辑 Z 翻转率版本) 吻合 $\leq 3\sigma$ 。截距偏差 $\Rightarrow$ 反推 $\kappa \text{fail}(w_0)$ 实验值——与 κ 闭式 (引理 10.35.2.10) 结合得 $\text{fail}(w_0) \Rightarrow$ 类大小 v 的间接测量 (引理 10.35.2.07: $\text{fail} = 1 - \sum_s P(s)/(v(s)P(w_0))$) ——**实验测类大小** (几何闭式的直接检验)。
3. **gap 区检验**: $\theta \in \{0.12, 0.15, 0.18\}$ 补测——要求 $d = 16/32$ 的 loss 不偏离基线 b 超过 3σ (无 θ^d 增长), $d = 4/8$ 的 loss 呈饱和平台 (不随 θ 增长) ——窗口阶梯的独立确认。
4. **对照检验**: 同协议注入随机 Pauli 信道 (非相干, 退极化率 p 等效 θ) ——非相干损失标度 $\sim p^2$ (10.35 开放问题 3), 斜率应 $\approx 2 \neq d$ ——排除"平台硬件噪声本身呈 θ^d "的混淆 (10.29 §5.1 对照的推广)。

六、系统误差与对策

1. **基线 b** : 1024 码编码电路 $\sim 10^4$ CNOT $\times 10^{-3}$ 门错误 $\rightarrow$ 基线 10^{-2} – 10^{-1} 量级。对策: 三参数拟合吸收 + 误差缓解 (随机化编译、测量校准) + $d = 4/d = 32$ **最低点** ($\text{loss} \sim 10^{-3}$ – 2×10^{-3}) **对基线敏感——若 $b > 2 \times 10^{-3}$ 则弃最低点** ($d = 4$ 用 $\{0.03, 0.04, 0.05, 0.06\}$: $\Delta \ln = 0.69$, $\sigma_d \approx 0.05$; $d = 32$ 用 $\{0.48, 0.50, 0.52, 0.54\}$ + $N = 10^6$: $\sigma_d \approx 0.2$) ——判别余量仍 $> 10\sigma$ 。
2. **解码器等价性** (预实验, 经典侧): RPA/几何解码器在权重 $\leq w_0 + 1$ 层的输出必须与最小权重解码一致 (10.34 分支级精确程序对照) ——不一致则主阶系数闭式失效 (解码器不是理论假设的解码器)。
3. $R_x(\theta)$ **门校准**: 注入旋转用微波脉冲面积标定——脉冲误差随 θ 变化需单独 RB 校准; 全局脉冲 (统一角) 免去逐比特轴/角控制, 轴漂移被全局均匀化抑制。
4. **串扰**: CNOT 串扰使有效注入角偏离标称——用 XEB/串扰标定修正 θ 网格; 残余影响并入 σ_{rel} 。
5. **有限码长/次主阶**: 窗口上端 ($\text{loss} > 0.3$) 次主阶贡献 $\sim \theta^{d+2}$, 系数 $c' = C(n, w_0+1) P'(w_0+1) \kappa_r(m) 2^{-2(w_0+1)}$ ——引理 10.35.2.09 闭式乘 $\kappa_r(m)$ (残留 χ_P 同为 X 逻辑, 翻转比例与主阶相同)。**次主阶判别**: 比值 $\rho = c'/c_d$ 为闭式比 ($d=4$ 档 $\rho = 85.3$, 其余档 ≈ 0.45 – 0.50); 拟合前对数据做已知修正 $\hat{L} \mapsto \hat{L}/(1 + \rho\theta^2)$ (线性版 $\ln \hat{L} - \ln(1 + \rho\theta^2) = \ln c + d \ln \theta$), 再进入 §5 拟合, 修正后残差斜率须为 0 (否则次主阶闭式被证伪)。**不得将 c' 作为自由参数拟合——5 点 4 参数自由度不足, 且无修正时 $d=4$ 档斜率偏差 $+0.31 \approx 15\sigma$ 、 $d=32$ 档 $+1.7\sigma$, 直接破坏判别 (功效分析)。**

七、时间预算

每点 N shots $\times$ 电路 (制备 $\sim 10^4$ CNOT + 注入 + 测量, shot 周期 ~ 5 ms):

$N = 2 \times 10^5 \rightarrow 1000$ s/点。

项目	点数	N	时间
主扫描 (17 点, $d = 32$ 低端 2 点用 10^6)	17	2×10^5 – 10^6	~ 5.2 h
gap 区 (3 点)	3	2×10^5	~ 0.8 h
对照 (随机 Pauli, 4 点)	4	2×10^5	~ 1.1 h
校准 (RB/XEB/基线)	—	—	~ 2 h
合计			~ 9 – 10 h (一个平台日)

64/256 比特备选平台电路更浅 (shot 周期 ~ 0.5 – 1 ms), 时间预算减半。

八、证伪条件

1. 任一档斜率 $|\hat{d} - d| > 2\sigma$ (σ_d 设计值 0.02–0.25) $\rightarrow$ **损失标度律失败** (几何预言的核心被否定)。

2. 斜率通过但截距偏离闭式 $> 3\sigma \rightarrow$ 系数结构失效——需修正 $\kappa \text{fail}(w_0)/P(w_0)$ (κ 引理 10.35.2.10、类大小闭式 引理 10.35.2.06 的实验反例)。
3. gap 区 $d = 16/32$ 出现 $> 3\sigma$ 的 θ^d 型增长，或 $d = 4/8$ 未呈饱和平台 $\rightarrow$ 窗口阶梯结构失效。
4. 对照（随机 Pauli）与相干注入给出相同斜率 ($\approx d$ 或两者同为 2) $\rightarrow$ 该平台退相干主导，**判别不可行**（非理论失败——需换平台或缩短电路）。
5. 次主阶系数与 10.35 引理 10.35.2.09 闭式偏离 $> 3\sigma \rightarrow$ 次主阶结构修正。

九、科学回报与开放问题

通过时的回报：(i) 四档斜率 $= 4/8/16/32 \pm 0.3$ 的实验确认——相干噪声下 AG 完备码的损失完全由几何（逻辑类 + 平坦计数）决定，闭式给出；(ii) 截距 $\rightarrow \kappa \text{fail}(w_0)$ （与 κ 闭式结合 $\rightarrow \text{fail}(w_0)$ ） $\rightarrow$ 类大小 v 的实验测量——10.35 类大小闭式 ($v = 1 + \left\lceil \frac{m-s}{r+1-s} \right\rceil_2$) 的间接验证；(iii) 窗口阶梯（含 gap）作为几何预言的独特、不可拟合的签名；(iv) 次主阶 θ^{d+2} 系数的实验检验（10.35 引理 10.35.2.09）。

失败时的修正方向：非相干分量混合（10.35 开放问题 3 的实验入口—— θ^2 与 θ^d 的分离标度）；有限码长效应（ $n = 1024$ 的次主阶修正）；解码器与最小权重解码的偏差；平坦计数假设的实验偏差（简并比例 $P(w_0)$ ）； κ 闭式假设（引理 10.35.2.10）的实验偏差。

开放问题：

1. 相干/非相干分离的定量协议：随机 Pauli 对照的注入参数（退极化率 p 与 θ 的映射）需要理论闭式——10.35 开放问题 3 的实验侧。
2. RPA 解码器在简并层（权重 w_0 ）与最小权重解码等价性的严格证明（当前为预实验验证）。
3. 暴力测量协议的有限测量错误（读保真度 99% $\rightarrow$ 基线 $\sim 10^{-2}$ ）对 $d = 32$ 窗口的影响——是否需要读出纠错。
4. 窗口阶梯的统计功效：gap 区检验的最优 θ 点选择与样本分配。

参考

10.29 (θ^4 标度律与可实验预言——5-7 比特方案、对照实验、证伪条件格式)；10.31（零损失定理、[[64, 20, 8]] 斜率 7.96 实测)；10.33（简并比例闭式）；10.34（1024 比特阶梯家族、分支级展开程序、 $r = 4$ 闭式与验证）；10.35（统一标度律定理 10.35.1.01/1.02、类大小闭式引理 10.35.2.06、失败率-几何对应引理 10.35.2.07、逻辑翻转比例引理 10.35.2.10、逻辑 Z 翻转率定理 10.35.1.07、次主阶引理 10.35.2.09）。